



Prova de Aptidão Profissional

Técnico de Gestão e Programação de

Sistemas Informáticos

Relatório de Pré - Projeto

AlbaASD

Elaborado por

Nome: Diogo Filipe Almeida Carriço Oliveira
Martins

N.º: 2223216 Triénio: 2023 - 2025

Professor orientador

Gabriel Sousa e Carla Macedo

07 / 11 / 2025

Contextualização	4
Nome do Projeto:.....	4
Descrição Geral do Projeto:.....	4
Funcionamento Geral:	4
Protótipo:	Error! Bookmark not defined.
Justificação da Escolha do Tema:	5
Objetivos e âmbito do projeto.....	6
Objetivos do Projeto.....	6
Âmbito do Projeto.....	7
Enquadramento nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)	7
Resultados Esperados	8
Recursos e ferramentas necessárias	9
3.1 Tecnologias e Fundamentação das Escolhas.....	9
3.2 Aplicações e Ferramentas de Desenvolvimento	12
3.3 Recursos de Hardware.....	13
3.4 Recursos de Implementação e Hospedagem (futuro)	13
Requisitos	14
4.1 Requisitos Funcionais	14
4.2 Requisitos Não Funcionais	15
Protótipo	17
Metodologia e calendarização.....	18

Contextualização

Nome do Projeto:

AlbaASD – Aplicação de apoio a pessoas com perturbações do espectro do autismo.

Descrição Geral do Projeto:

O projeto **AlbaASD** consiste no desenvolvimento de uma **aplicação móvel** voltada para ajudar pessoas com **necessidades especiais**, em particular **pessoas com perturbações do espectro do autismo (ASD)**, e os seus cuidadores.

A aplicação tem como objetivo principal **facilitar o acesso a profissionais e espaços adaptados** às necessidades específicas destes utilizadores, promovendo assim **a inclusão e o bem-estar social**.

A app funcionará como uma **plataforma interativa**, permitindo que os utilizadores:

- Consultem **profissionais especializados e instituições adaptadas** (como cabeleireiros, terapeutas, clínicas, centros de apoio, entre outros);
- Visualizem num **mapa interativo** a localização dos profissionais e instituições registadas;
- Utilizem uma **pesquisa inteligente**, capaz de interpretar descrições simples do problema ou necessidade e sugerir serviços adequados (sem fins médicos);
- Façam **doações a instituições** de apoio a pessoas com necessidades especiais, diretamente pela aplicação;
- Acessem um **sistema de calendário com notificações**, que permite marcar consultas, eventos ou lembretes de sessões importantes.

Funcionamento Geral:

A aplicação será desenvolvida utilizando **React Native** (ou Expo) para garantir compatibilidade com **Android e iOS**.

O backend será implementado em **Node.js com Express**, e a base de dados relacional poderá ser **MySQL ou PostgreSQL**, armazenando informações sobre utilizadores, profissionais, instituições e eventos do calendário.

A funcionalidade de mapa utilizará a API do **Google Maps** (ou **OpenStreetMap**) para exibir localizações e rotas de forma dinâmica.

A **pesquisa inteligente** será baseada em processamento simples de texto, com algoritmos que relacionam palavras-chave (por exemplo: “barulho”, “luz forte”, “criança”) a categorias de serviços recomendados, proporcionando uma experiência personalizada sem recorrer a diagnósticos médicos.

Justificação da Escolha do Tema:

A escolha deste tema surgiu da necessidade de **criar soluções tecnológicas inclusivas**, que ajudem a reduzir as barreiras enfrentadas por pessoas com perturbações do espectro do autismo no acesso a serviços do dia a dia.

Ao centralizar informações sobre profissionais adaptados e promover a interação segura entre utilizadores e instituições, a aplicação **contribui para uma sociedade mais acessível, empática e informada**.

Objetivos e âmbito do projeto

Objetivos do Projeto

O principal objetivo do projeto **AlbaASD** é o desenvolvimento de uma **aplicação móvel inclusiva**, concebida para **apoiar pessoas com perturbações do espectro do autismo (ASD)** e os seus cuidadores, facilitando o acesso a **profissionais, espaços e instituições adaptadas** às suas necessidades.

De forma mais detalhada, o projeto pretende:

- Criar uma **plataforma centralizada** que disponibilize informação sobre **profissionais especializados e locais acessíveis**;
- Implementar um **mapa interativo** que permita ao utilizador localizar e obter direções para esses profissionais e instituições;
- Integrar uma **pesquisa inteligente**, capaz de compreender descrições simples das necessidades do utilizador e sugerir opções adequadas (sem caráter médico);
- Desenvolver um **painel de doações** que permita apoiar instituições dedicadas ao autismo e a outras necessidades especiais;
- Incluir um **sistema de calendário com notificações**, destinado a auxiliar os utilizadores na gestão de consultas, sessões terapêuticas e eventos;
- Promover a **acessibilidade digital**, garantindo uma interface intuitiva, clara e adaptada a diferentes perfis de utilizador.

Com estes objetivos, o **AlbaASD** visa **melhorar a qualidade de vida** de pessoas com necessidades especiais, contribuindo para a sua **autonomia e integração social** através da tecnologia.

Âmbito do Projeto

O projeto destina-se principalmente a:

- **Pessoas com perturbações do espectro do autismo (ASD)** que procuram serviços, espaços e profissionais que compreendam as suas necessidades específicas;
- **Familiares, cuidadores e educadores** que pretendam encontrar locais e profissionais adequados para apoio, terapias ou atividades;
- **Profissionais e instituições especializadas**, que poderão registar-se na aplicação para divulgar os seus serviços e boas práticas de acessibilidade.

O **AlbaASD** será inicialmente desenvolvido como uma **aplicação móvel**, disponível para **Android e iOS**, permitindo o acesso fácil e rápido às suas funcionalidades. Num futuro próximo, está prevista a expansão para uma **versão web**, com o objetivo de alargar o alcance da plataforma e facilitar o acesso a partir de qualquer dispositivo.

O projeto enquadra-se também no contexto de **inovação tecnológica com impacto social**, focando-se na criação de soluções digitais que apoiam a inclusão e a igualdade de oportunidades.

Enquadramento nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

O **AlbaASD** contribui diretamente para vários **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)** da **Agenda 2030 das Nações Unidas**, nomeadamente:

- **ODS 3 – Saúde e Bem-Estar:** promove o bem-estar e facilita o acesso a serviços adequados às necessidades de cada pessoa;
- **ODS 4 – Educação de Qualidade:** incentiva a partilha de informação e boas práticas sobre acessibilidade e atendimento inclusivo;
- **ODS 10 – Redução das Desigualdades:** contribui para a inclusão social e para a igualdade de oportunidades no acesso a serviços;
- **ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis:** apoia a criação de comunidades mais acessíveis, seguras e inclusivas;
- **ODS 17 – Parcerias e Meios de Implementação:** estimula a cooperação entre utilizadores, profissionais e instituições de apoio.



Figura 1 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

17 objetivos da ONU para promover igualdade, bem-estar e sustentabilidade global.

Resultados Esperados

Com o desenvolvimento e implementação da aplicação **AlbaASD**, espera-se alcançar:

- Um **aumento da visibilidade** de profissionais e instituições especializadas;
- Uma **melhor experiência de procura e acesso** a serviços inclusivos;
- Uma **maior participação comunitária** no apoio a instituições e causas sociais;
- E uma **plataforma tecnológica sustentável** que possa evoluir e integrar novas funcionalidades no futuro.

Recursos e ferramentas necessárias

3.1 Tecnologias e Fundamentação das Escolhas

O desenvolvimento da aplicação **AlbaASD** assenta em tecnologias modernas, multiplataforma e de código aberto, que garantem desempenho, escalabilidade e facilidade de manutenção.

As principais tecnologias escolhidas foram as seguintes:

Frontend – React Native (com Expo)

A aplicação móvel será desenvolvida em **React Native**, um framework open-source criado pela Meta, que permite criar aplicações nativas para **Android e iOS** utilizando **JavaScript** e **React**.

A escolha baseia-se nas seguintes vantagens:

- Reutilização de código entre plataformas, reduzindo o tempo de desenvolvimento;
- Grande comunidade de suporte e disponibilidade de bibliotecas;
- Facilidade de integração com APIs externas, mapas e sistemas de notificações;
- Compatibilidade com o **Expo**, que simplifica testes e builds.

Exemplo: o ecrã principal da aplicação (mapa interativo) será desenvolvido em React Native e usará componentes dinâmicos integrados com o mapa (via Google Maps API ou Leaflet).

Backend – Node.js e Express.js

O **backend** da aplicação será desenvolvido em **Node.js**, com o framework **Express.js**, permitindo construir uma API rápida e modular. Motivos da escolha:

- Elevado desempenho em operações simultâneas;
- Estrutura flexível e simples para gerir rotas, autenticação e comunicações com a base de dados;
- Total compatibilidade com **JavaScript**, a mesma linguagem do frontend.

O backend será responsável por gerir os dados dos utilizadores, profissionais, doações, eventos e consultas ao mapa.

Base de Dados – PostgreSQL (com PostGIS)

A base de dados escolhida é o **PostgreSQL**, um sistema de gestão de bases de dados relacional, open-source e altamente fiável. Esta escolha deve-se à sua robustez, suporte a **transações complexas** e à extensão **PostGIS**, que permite trabalhar com dados geográficos (latitudes, longitudes, distâncias).

Exemplo: os profissionais e instituições registados terão coordenadas armazenadas no formato geográfico, permitindo filtrar resultados “próximos do utilizador”.

ORM – Prisma

Será utilizado o **Prisma ORM** para facilitar a comunicação entre o backend (Node.js) e o PostgreSQL. Vantagens:

- Geração automática de modelos de dados;
- Tipagem forte (com TypeScript);
- Migrations automáticas e simples de gerir.

Mapas – Leaflet.js + OpenStreetMap

A funcionalidade de mapa utilizará a biblioteca **Leaflet.js**, integrada com **OpenStreetMap**, por ser uma alternativa gratuita e de código aberto ao Google Maps.

Permite:

- Mostrar localizações de profissionais e instituições;
- Criar marcadores personalizados;
- Exibir rotas e áreas de proximidade.

Calendário e Notificações

Para o calendário e lembretes, será usada a biblioteca **FullCalendar.js**, que permite a visualização e gestão de eventos. As notificações serão implementadas com **Firestore Cloud Messaging (FCM)** e **NodeMailer**, permitindo alertas no telemóvel e por e-mail.

Processamento de Linguagem Natural (NLP)

Para a pesquisa inteligente, será usada a biblioteca **Natural** (para Node.js), que processa texto e extrai palavras-chave. Esta tecnologia permite sugerir profissionais ou instituições adequadas à necessidade descrita pelo utilizador, **sem substituir orientação médica**.

3.2 Aplicações e Ferramentas de Desenvolvimento

Ferramenta / Aplicação	Descrição	Finalidade no Projeto
Visual Studio Code	Editor de código leve e personalizável.	Desenvolvimento do frontend e backend.
Expo CLI	Ambiente de desenvolvimento para React Native.	Testar a aplicação em dispositivos móveis.
Node.js + npm	Ambiente de execução JavaScript e gestor de pacotes.	Execução do servidor backend e instalação de dependências.
PostgreSQL	Sistema de gestão de base de dados relacional.	Armazenamento de utilizadores, profissionais, doações, eventos, etc.
Prisma ORM	Ferramenta de mapeamento objeto-relacional.	Comunicação entre o backend e a base de dados.
Postman / Insomnia	Ferramentas para testar APIs.	Testes das rotas do backend (GET, POST, PUT, DELETE).
Figma	Plataforma de design de interfaces.	Criação do protótipo visual da aplicação (mapa, perfis, etc.).
Git e GitHub	Sistema de controlo de versões.	Gestão de código e colaboração.
Firebase	Plataforma de serviços em nuvem da Google.	Envio de notificações push.
FullCalendar.js	Biblioteca JavaScript para visualização de eventos.	Implementação do calendário com lembretes.
Leaflet.js + OpenStreetMap	Biblioteca de mapas open-source.	Exibição de profissionais e instituições no mapa.
Stripe API / PayPal API	Plataformas de pagamento online.	Sistema de doações a instituições de apoio.

3.3 Recursos de Hardware

Para o desenvolvimento e testes, serão necessários os seguintes recursos:

- **Computador de desenvolvimento:** Processador AMD Ryzen 7 / Intel i7, 16 GB de RAM, sistema operativo Windows 10 ou superior;
- **Dispositivo móvel Android e iOS (para testes reais);**
- **Ligação à Internet estável** (para acesso à API e à base de dados);
- **Servidor local (durante o desenvolvimento):** configurado via Docker ou localhost (PostgreSQL + Node.js).

3.4 Recursos de Implementação e Hospedagem (futuro)

Após o desenvolvimento, o projeto poderá ser hospedado em:

- **Render, Railway ou Vercel** – para o backend Node.js e base de dados PostgreSQL;
- **Expo EAS / Play Store / App Store** – para publicação da aplicação móvel;
- **GitHub Actions / CI-CD** – para automatização de builds e deploys.

Requisitos

Este capítulo apresenta a lista detalhada dos requisitos identificados para o desenvolvimento da aplicação **AlbaASD**. Cada requisito foi numerado e classificado como **funcional** (relacionado com funcionalidades que a aplicação deve ter) ou **não funcional** (relacionado com desempenho, segurança, interface e outras características de qualidade).

4.1 Requisitos Funcionais

ID	Descrição	Prioridade
REQ0001	O sistema deve permitir o registo de novos utilizadores , armazenando dados como nome, email e palavra-passe.	Alta
REQ0002	O sistema deve permitir o login/autenticação de utilizadores através de email e palavra-passe, com gestão de sessão segura.	Alta
REQ0003	O sistema deve permitir que utilizadores visualizem um mapa interativo com profissionais e instituições registadas.	Alta
REQ0004	O utilizador deve poder filtrar profissionais e instituições por tipo de serviço, distância, categoria e acessibilidade.	Alta
REQ0005	O sistema deve permitir o registo de profissionais e instituições por parte de administradores ou parceiros.	Alta
REQ0006	Cada profissional deve ter um perfil individual , com nome, contacto, horário, tipo de serviço, descrição e localização.	Alta
REQ0007	A aplicação deve incluir uma pesquisa inteligente , capaz de interpretar texto livre do utilizador e sugerir serviços adequados.	Média
REQ0008	O sistema deve permitir que utilizadores guardem profissionais ou instituições como favoritos .	Média
REQ0009	O utilizador deve poder fazer doações a instituições registadas através de plataformas de pagamento integradas (Stripe ou PayPal).	Alta

REQ0010	A aplicação deve apresentar um painel de doações , mostrando instituições, metas e valores arrecadados.	Média
REQ0011	O sistema deve permitir o agendamento de eventos e lembretes num calendário pessoal do utilizador.	Alta
REQ0012	O calendário deve enviar notificações automáticas antes do evento (via push ou email).	Média
REQ0013	A aplicação deve permitir editar e eliminar eventos do calendário.	Média
REQ0014	O utilizador deve poder consultar rotas no mapa entre a sua localização e a do profissional ou instituição selecionada.	Média
REQ0015	O sistema deve garantir que os dados dos utilizadores e profissionais são guardados de forma segura (encriptação de senhas, JWT, etc.).	Alta
REQ0016	O utilizador deve poder ver detalhes de acessibilidade dos espaços (ex.: iluminação reduzida, ruído controlado, acessos adaptados).	Média
REQ0017	O sistema deve permitir a atualização de dados por parte dos profissionais registados (ex.: horários, morada, descrição).	Média
REQ0018	O sistema deve permitir a remoção ou desativação de contas de utilizador.	Média
REQ0019	O sistema deve permitir que administradores gerem profissionais, instituições e doações através de um painel de controlo.	Baixa
REQ0020	O sistema deve guardar logs de atividades críticas (login, doações, alterações de perfil, etc.) para fins de auditoria.	Baixa

4.2 Requisitos Não Funcionais

ID	Descrição	Categoria	Prioridade
REQNF001	A aplicação deve ser compatível com Android e iOS , utilizando React Native.	Compatibilidade	Alta

REQNF002	O sistema deve ser intuitivo e acessível , com interface adaptada a diferentes perfis de utilizador (design acessível).	Usabilidade	Alta
REQNF003	O sistema deve ser capaz de responder às ações do utilizador em menos de 2 segundos .	Desempenho	Alta
REQNF004	O backend deve conseguir suportar até 10.000 registos de profissionais/instituições sem perda significativa de desempenho.	Escalabilidade	Média
REQNF005	A base de dados deve garantir integridade referencial entre as tabelas (utilizadores, profissionais, instituições, doações, etc.).	Fiabilidade	Alta
REQNF006	Todas as comunicações entre aplicação e servidor devem ser feitas através de HTTPS (SSL/TLS) .	Segurança	Alta
REQNF007	As palavras-passe devem ser encriptadas utilizando bcrypt ou equivalente antes de serem armazenadas.	Segurança	Alta
REQNF008	O sistema deve estar preparado para funcionar com rede móvel instável e suportar cache local de dados essenciais.	Robustez	Média
REQNF009	O sistema deve ser modular , permitindo a futura integração com uma versão web.	Manutenção	Média
REQNF010	O design deve respeitar as normas de acessibilidade digital (WCAG) , com cores, fontes e contrastes adequados.	Usabilidade	Alta

Protótipo

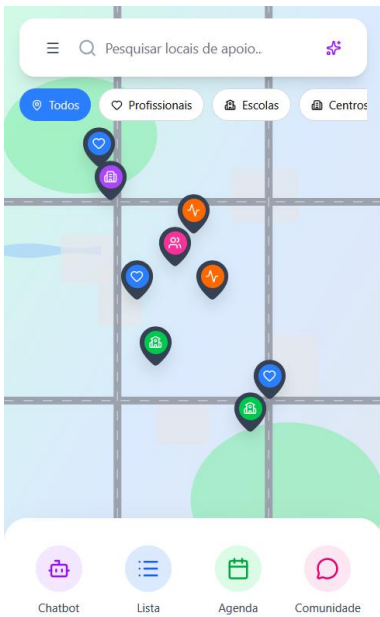


Figura 2 – Ecrã principal do mapa
Mapa interativo com pesquisa e filtros de profissionais, escolas e centros de apoio.

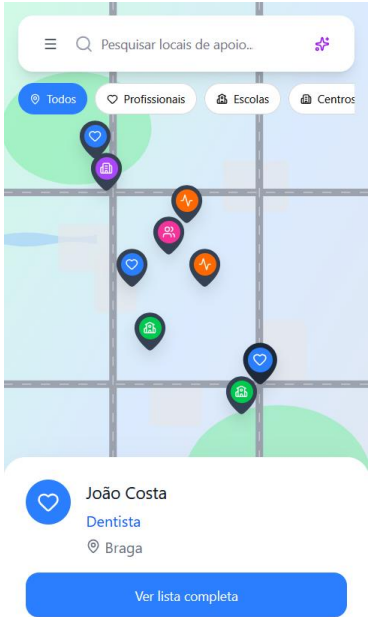


Figura 3 - Detalhe de profissional no mapa
Exibição de informações do profissional selecionado e opção “Ver lista completa”.

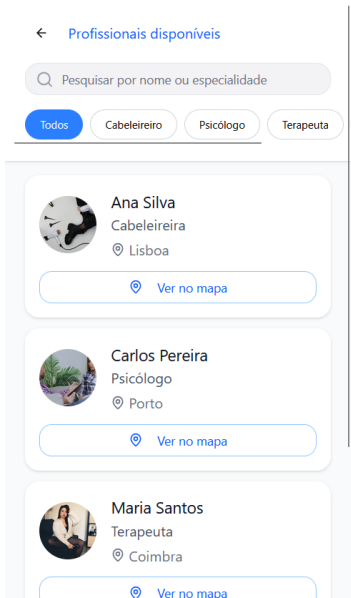


Figura 4 - Lista de profissionais
Listagem filtrável por nome ou especialidade com acesso direto ao mapa.

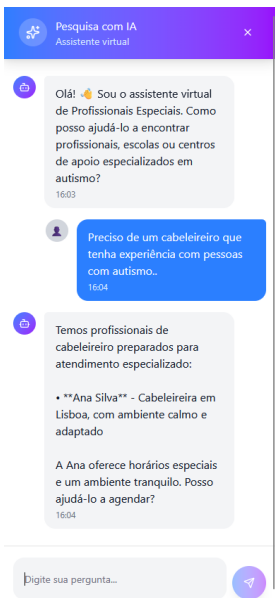


Figura 5 - Chatbot de apoio inteligente
Assistente virtual com IA que recomenda profissionais especializados.

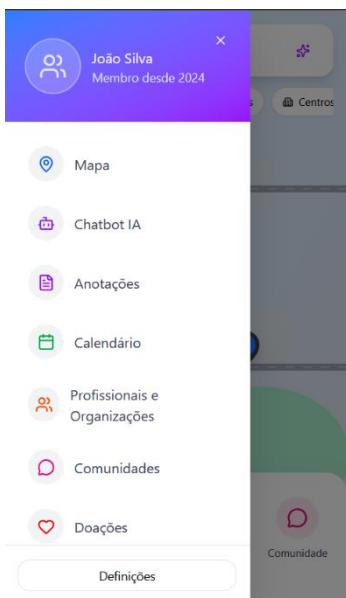


Figura 6 - Menu lateral do utilizador
Menu de navegação com acesso ao mapa, chatbot, calendário, comunidades e doações.

Metodologia e calendarização

O desenvolvimento do projeto **AlbaASD** será realizado de forma **faseada**, entre **setembro e junho**, de acordo com as etapas definidas no plano oficial da PAP. A metodologia adotada é **iterativa e incremental**, baseada em princípios **Ágeis (Agile)**, permitindo que o projeto seja desenvolvido, testado e aperfeiçoado progressivamente.

O trabalho será organizado em **seis fases principais**, cada uma com objetivos definidos:

Fase 1 – Planeamento e Proposta (setembro – outubro)

Nesta fase é realizada a definição do tema e dos objetivos do projeto, a organização do plano de trabalho e a configuração inicial do ambiente de desenvolvimento. Inclui a entrega e aprovação da **proposta de tema** até 20 de outubro e a sua **validação final** a 27 de outubro.

Fase 2 – Pré-Projeto e Modelação (novembro)

Desenvolvimento e entrega do **pré-projeto** (10 de novembro), incluindo a modelação da base de dados, definição da arquitetura do sistema e criação do protótipo visual no Figma. O objetivo é validar o planeamento técnico antes de iniciar a implementação.

Fase 3 – Desenvolvimento Inicial (dezembro – fevereiro)

Implementação da base de dados e do backend, com desenvolvimento da API em Node.js/Express e ligação ao PostgreSQL. Inclui também o sistema de autenticação JWT e o armazenamento seguro de dados. Entrega de acompanhamento a **27 de fevereiro**, com o backend funcional e início do frontend.

Fase 4 – Desenvolvimento do Frontend e Funcionalidades Avançadas (março – abril)

Desenvolvimento da aplicação móvel em React Native, criação dos ecrãs principais e integração com o backend. Nesta fase são também desenvolvidas funcionalidades como o **mapa interativo**, o **calendário e notificações (Firebase)**, e o **painel de doações**. Entrega de acompanhamento a **30 de abril**.

Fase 5 – Testes, Otimização e Documentação (maio – junho)

Realização de testes funcionais, de usabilidade e de desempenho. Correção de erros e otimização do código, seguida da **entrega final da PAP a 26 de junho**.

Inclui também a elaboração do **manual de utilizador** e a revisão final da documentação.

Fase 6 – Validação e Apresentação (julho)

Validação do projeto (3 de julho) e **apresentação pública** da PAP entre **15 e 22 de julho**, com demonstração da aplicação e explicação técnica do seu funcionamento.



Figura 7 - Diagrama de Gantt em relação ao progresso do projeto